

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»
МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОНИКИ И МАТЕМАТИКИ
им. А.Н. ТИХОНОВА

**Руководство пользователя
по курсовой работе**

*Разработка программы, позволяющей переводить из римской системы в
арабскую и наоборот, и имеющей режим обучения пользователя этому
переводу*

Группа: БИВ252

Студент:

Холкина Арина Витальевна

Содержание

1. Общие сведения и назначение	3
2. Системные требования.....	3
3. Установка и запуск.....	3
4. Режим конвертации	3
5. Режим обучения.....	3
6. Сообщения об ошибках	4

1. Общие сведения и назначение

Программа «Конвертер римских чисел» - настольное приложение с графическим интерфейсом, разработанное на языке Python с использованием стандартной библиотеки tkinter. Внешние зависимости отсутствуют.

Программа реализует два режима работы:

- 1) Режим конвертации - двусторонний перевод чисел между римской и арабской системами счисления в диапазоне от 1 до 3999.
- 2) Режим обучения - интерактивное тестирование из 10 вопросов.
При неверном ответе программа показывает правильный результат и объясняет применённое правило перевода.

2. Системные требования

Для работы программы необходимо:

- 1) операционная система Windows 10/11 или Linux (Ubuntu 20.04 и выше).
- 2) интерпретатор Python версии 3.10 или выше (tkinter входит в стандартную поставку).
- 3) оперативная память - не менее 256 МБ, место на диске - не менее 10 МБ.
- 4) разрешение экрана - не менее 1024×768 пикселей.

3. Установка и запуск

Если Python не установлен, загрузите дистрибутив с сайта python.org и установите, отметив пункт «**Add Python to PATH**».

Поместите все пять файлов программы в одну папку:

- 1) main.py - точка входа (запускаемый файл);
- 2) gui.py - графический интерфейс;
- 3) converter.py - алгоритмы конвертации;
- 4) learning.py - режим обучения;
- 5) validation.py - проверка корректности ввода.

Для запуска откройте командную строку, перейдите в папку с файлами и выполните: **python main.py**

После этого откроется главное окно программы.

4. Режим конвертации

Нажмите кнопку «**Конвертация**» в верхней панели. На экране появятся два независимых блока.

Блок «Римское → Арабское»: введите римское число в поле ввода (строчные и прописные буквы допустимы) и нажмите кнопку «**Перевести**» или клавишу **Enter**. Результат отображается зелёным цветом под полем.

Блок «Арабское → Римское»: введите целое число от 1 до 3999 и нажмите «**Перевести**». Результат аналогично выводится зелёным цветом.

Допустимые символы римского числа: I, V, X, L, C, D, M. Программа принимает только канонические написания. **Например, IIII, IC, VX будут отклонены с пояснением ошибки и указанием правильного варианта.**

При ошибке ввода сообщение выводится красным цветом в нижней части блока. Строка состояния в нижней части окна отображает результат последнего успешного перевода.

5. Режим обучения

Нажмите кнопку «**Обучение**» в верхней панели, затем «**Начать тест**». Программа сформирует 10 случайных вопросов двух типов: перевод римского числа в арабское и обратно. Одновременно запускается таймер.

Введите ответ в поле ввода и нажмите «**Проверить**» или **Enter**.

- Верный ответ - зелёное сообщение с подтверждением, автоматический переход к следующему вопросу.

- Неверный ответ - красное сообщение с указанием правильного ответа, названием применявшегося правила (например, «Правило вычитания» или «Субтрактивные пары») и пошаговым разбором перевода.
- Кнопка «Пропустить» - переходит к следующему вопросу, засчитывая текущий как неверный.

По итогам 10 вопросов отображается результат: число верных ответов, процент выполнения, оценка по пятибалльной шкале и затраченное время. Критерии выставления оценки приведены в таблице 1.

Таблица 1: Критерии оценки

Процент правильных ответов	Оценка
80% и выше	5 (отлично)
60–79%	4 (хорошо)
40–59%	3 (удовлетворительно)
менее 40%	2 (неудовлетворительно)

Кнопка «**Правила**» открывает справочное окно с таблицей символов, правилами сложения и вычитания и примерами разбора чисел. Справочник доступен в любой момент во время теста.

По завершении теста доступны кнопки «**Пройти ещё раз**» (новый набор вопросов) и «**Подробная статистика**» (таблица всех вопросов с ответами пользователя и правильными ответами).

6. Сообщения об ошибках

Таблица 2 содержит перечень сообщений об ошибках, возможных в режиме конвертации.

Таблица 2: Сообщения об ошибках и способы устранения

Сообщение	Причина	Действие
Введите число	Поле ввода пустое	Введите значение
Недопустимый символ 'X'	Символ не входит в алфавит I V X L C D M	Используйте только допустимые символы
Некорректная запись. Правильно: ...	Нестандартное написание (IIIV, IC, VX и т.п.)	Используйте указанный правильный вариант
Число превышает 3999	Значение вне диапазона	Введите число от 1 до 3999
Допустимы только цифры 0–9	В поле арабского числа введены буквы или символы	Введите только цифры
Минимальное значение: 1	Введён ноль	Введите число от 1 до 3999
Максимальное значение: 3999	Число больше 3999	Введите число от 1 до 3999

Если при запуске появляется ошибка «**python не является внутренней командой**», переустановите Python, отметив «**Add Python to PATH**».